

Практикум АЗ

109 баллов за семь приёмов, из которых шесть сводятся к одной формуле общего члена. Paper 1 — 77 баллов, Paper 2 — 32, доля с калькулятором 29%.

О практикуме

Тема взята целиком: 109 баллов, 24 блока, внутри диапазона. Единственная тема секции А без единого блока Paper 3 — вопросы короткие и самостоятельные, в длинные исследования бином не заходит.

Заданий

16

Раздел решений

включён

Интерактивная версия

kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-a3-binomial

Собрано из ноутбука репозитория `ib-math-aa-hl-past-papers`. Проверки в PDF не работают — они для интерактивной версии.

Практикум АЗ:

биномиальная теорема

Самая механическая тема архива и одна из самых доходных: **109 баллов за семь приёмов**, из которых шесть сводятся к одной формуле общего члена. Paper 1 — 77 баллов, Paper 2 — 32, доля с калькулятором 29%.

Материал. 24 блока и 109 баллов из архива AA HL, сессии May 2021 — November 2025. Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан.

Главная мысль темы. Раскрывать скобки не нужно почти никогда. Вопрос всегда про **один** член разложения, и находят его сразу, формулой общего члена, а не выписыванием всех слагаемых. Ученик, который раскрывает $(ax + 1/x^2)^9$ целиком, не ошибается — он просто не успевает.

Как работать

1. Прочитайте карту приёмов. Приёмы 1–4 — про целые положительные степени, 5–6 — про дробные и отрицательные, 7 — стык с комплексными числами.
2. Решайте **на бумаге**. Общий член выписывают один раз и аккуратно; вся остальная работа — арифметика со степенями.
3. Ответ вводите в любой удобной форме. Разложения сверяются **по значениям**, а не по записи: $5 \cdot x/2$ и $2.5 \cdot x$ засчитываются одинаково, порядок слагаемых не важен.
4. Последние блоки — тренажёр распознавания и задание на таймере.

Метки сложности: ● приём в чистом виде · ● приём в неочевидной обёртке · ● комбинация приёмов или экзаменационный формат целиком.

```

import sys
sys.path.append('.')          # из
practicum/number_algebra к practicum/kit.py
import sympy as sp           # запасной
выход: всё, чего нет в kit, лежит в sp
from kit import *             # проверки +
binomial, factorial, sqrt, I и прочие имена

n, r, p, q, h = symbols('n r p q h')
a, b = symbols('a b')
z = Symbol('z')
th = Symbol('theta', real=True)

print('готово; sympy', sp.__version__)
print('биномиальный коэффициент пишется
binomial:', binomial(7, 2),
      ' а раскрыть можно так:', expand((1 +
x)**4))

```

Карта приёмов

#	Приём	Триггер в условии	Первый ход
1	Раскрыть целиком	«expand and simplify», $n \leq 5$	треугольник Паскаля
2	Общий член	«the coefficient of x^k », «the constant term»	выписать T_{r+1}
3	Приравнять коэффициенты	разложение дано, буквы неизвестны	два уравнения на две буквы
4	Коэффициенты как последовательность	«arithmetic mean», «geometric sequence»	выразить три коэффициента
5	Дробный и отрицательный показатель	$(1+x)^{1/2}$, $(1-x)^{-1}$, $\frac{1}{\sqrt{\cdot}}$	обобщённая формула, ряд бесконечен
6	Произведение рядов и приближение	«up to x^2 », «use to approximate»	перемножить и обрубить
7	Бином и комплексные числа	$(\cos \theta + i \sin \theta)^n$, $(1+z)^4$	раскрыть и разделить части

Лестница держится на приёме 2. Формула общего члена

$$T_{r+1} = \binom{n}{r} a^{n-r} b^r$$

это и есть тема: приём 1 — её частный случай, когда членов мало и проще выписать все; приём 3 применяет её дважды и сравнивает; приём 4 применяет трижды и смотрит на связь; приём 5 продолжает её на нецелые n ; приём 6 перемножает два таких ряда; приём 7 подставляет в неё i .

Что экономит больше всего времени. Вопрос почти всегда про один член. Ищут не разложение, а **номер** r : приравнивают показатель x в общем члене к нужному, находят r , подставляют обратно. Три строки вместо девяти слагаемых.

Теория 1. Формула и треугольник

Для целого положительного n

$$\begin{aligned}
(a+b)^n &= \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} a^{n-r} b^r \\
&= a^n \\
&\quad + \binom{n}{1} a^{n-1} b \\
&\quad + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 \\
&\quad + \dots \\
&\quad + b^n,
\end{aligned}$$

где $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$.

Два свойства, которые экономят время:

Симметрия. $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$. Считать $\binom{9}{7}$ незачем — это $\binom{9}{2} = 36$. На экзамене это же значит, что нужный член можно искать с любого конца: в разложении десятой степени номера $r=2$ и $r=8$ дают один и тот же биномиальный коэффициент, и считать удобнее тот, что ближе к краю.

Треугольник Паскаля. Каждая строка получается сложением соседей предыдущей:


```
my1 = ... # многочлен; порядок  
слагаемых не важен  
  
check_series('Задание 1', my1,  
'2785a91fe261')
```

Задание 2 ● — один коэффициент

В разложении $(x + 1)^7$ коэффициент при x^5 равен b . Покажите, что $b = 21$.

Строку Паскаля дописать или посчитать $\binom{7}{2}$ — оба пути дают балл.

Источник: May 2022 TZ2, Paper 1, Q5(a) (2 балла, без калькулятора).

```
my2 = ... # значение b  
  
check_num('Задание 2', my2, 6,  
'6f4b6612125f')
```

Теория 2. Общий член: не раскрывать, а искать номер

Ключевой приём темы, 27 баллов архива напрямую и ещё 50 внутри других

приёмов. Член разложения $(a + b)^n$ с номером $r + 1$ равен

$$T_{r+1} = \binom{n}{r} a^{n-r} b^r, \quad r = 0, 1, \dots, n.$$

Порядок работы всегда один:

1. Выписать общий член, подставив вместо a и b то, что стоит в скобке.
2. Собрать все степени x в одну: показатель окажется **линейной функцией от r** .
3. Приравнять этот показатель к нужному и найти r .
4. Подставить r обратно и посчитать коэффициент.

Пример на $\left(2x^2 + \frac{3}{x}\right)^n$. Общий член:

$$\binom{n}{r} (2x^2)^{n-r} \left(\frac{3}{x}\right)^r = \binom{n}{r} 2^{n-r} 3^r$$

$$x^{2(n-r)} x^{-r} = \binom{n}{r} 2^{n-r} 3^r x^{2n-3r}.$$

Показатель $2n - 3r$ — вся суть задачи. Нужен постоянный член? Значит $2n - 3r = 0$. Нужен x^4 ? Значит $2n - 3r = 4$. Числовые множители из скобок при этом никуда не деваются: они сидят в коэффициенте, но на показатель не влияют, и путать эти две роли — самая дорогая ошибка приёма.

Три места, где теряют баллы.

Нумерация. Член с номером $r + 1$, а не r . «Третий член» — это $r = 2$. Путаница стоит балла и обычно всей задачи.

Член против коэффициента. «The coefficient of x^5 » — это число перед x^5 , без самого x^5 . «The term in x^5 » — со степенью. Читайте, что просят.

Дробное r . Если из уравнения выходит $r = 5/3$, члена с такой степенью **нет**, и это часто и есть ответ («не существует» или «только при таких n »). Округлять r нельзя.

Задание 3 — найти букву в скобке

В разложении $(x + k)^7$ коэффициент при x^5 равен 63. Найдите все возможные значения k .

Источник: May 2021 TZ2, Paper 1, Q3 (5 баллов, без калькулятора).

```
my3 = [...] # все значения k  
  
check_set('Задание 3', my3, 'f019cbdc2715')
```

Задание 4 — найти показатель степени

В разложении $(3 + x^2)^{n+1}$ коэффициент при x^4 равен 20412. Найдите n .

Здесь первое слагаемое скобки — число 3, и его степень входит в коэффициент. Итоговое уравнение решается подбором или на калькуляторе: это Paper 2.

Источник: May 2021 TZ1, Paper 2, Q5 (5 баллов, с калькулятором).

```

my4 = ... # значение n

check_num('Задание 4', my4, 6,
'7902699be42c')

# калькулятор здесь уместен: посмотрите, как
# растёт левая часть
for i in range(4, 10):
    print(f'n = {i}: C(n+1,2)*3^(n-1) =',
    binomial(i + 1, 2) * 3**(i - 1))

```

Задание 5 — когда постоянный член вообще есть

Найдите все положительные целые n , при которых в разложении $\left(x^3 - \frac{1}{8x}\right)^n$ есть постоянный член.

Сначала введите показатель степени x в общем члене — выражение через n и r . Потом три наименьших подходящих n .

Источник: May 2022 TZ1, Paper 1, Q6 (5 баллов, без калькулятора).

```
my5_pow = ...                # показатель x в
общем члене, через n и r
my5_n = [...]                # три наименьших
положительных n

check_series('Задание 5, показатель',
my5_pow, '69c36719f332', var=n)
check_set('Задание 5, значения n', my5_n,
'5f105d755da7')
```

Теория 3. Приравнять коэффициенты

Если разложение уже написано в условии, а в скобке стоят буквы, работа идёт в обратную сторону: коэффициенты, посчитанные формулой, приравнивают к данным и решают систему.

Схема на $(1 + cx)^n$:

$$\begin{aligned}
& (1 + cx)^n &= 1 \\
& + \binom{n}{1} cx \\
& + \binom{n}{2} c^2 x^2 \\
& + \dots \\
& = 1 \\
& + ncx \\
& + \frac{n(n-1)}{2} c^2 x^2 \\
& + \dots
\end{aligned}$$

Дано $1 + 20x + 45c^2x^2$. Приравниваем:

$$nc = 20, \quad \frac{n(n-1)}{2} c^2 = 45c^2.$$

Второе уравнение **сокращается на c^2** — и это главный ход задачи: остаётся $n(n-1) = 90$, чистое уравнение на одно неизвестное.

Отбор корней. $n^2 - n - 90 = 0$ даёт $n = 10$ и $n = -9$. Второй корень отбрасывают, потому что в условии сказано $n \in \mathbb{Z}^+$. За отбор стоит балл, и «забыл посмотреть в условие» — самая частая его потеря во всей теме.

Симметрия против лишней работы. Если один и тот же x^k ищут в двух разложениях разных степеней, номера r в них разные, но $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$ позволяет считать с того конца, где биномиальный коэффициент меньше.

Задание 6 — два коэффициента, две буквы

Разложение $(1 + kx)^n$ начинается так:

$$(1 + kx)^n = 1 + 12x + 28k^2x^2 + \dots,$$

где $n \in \mathbb{Z}^+$ и $k \in \mathbb{R}$. Найдите n и k .

Источник: November 2023 TZ1, Paper 1, Q5 (6 баллов, без калькулятора). Тот же вопрос дословно повторён в TZ2 той же сессии.

```
my6_n = ...           # значение n
my6_k = ...           # значение k

check_num('Задание 6, n', my6_n, 6,
'2c624232cdd2')
check_expr('Задание 6, k', my6_k,
'b5e437e5fc30')
```

Задание 7 — система из двух разложений

Числа a и b положительны. В разложении $(ax^3 + b)^8$ коэффициент при x^6 равен 448, а в разложении $(ax^3 + b)^{10}$ коэффициент при x^6 равен 2880. Найдите a и b .

Обратите внимание, какой множитель входит в квадрате, а какой в высокой степени: x^6 означает, что ax^3 взят **дважды**.

Источник: May 2023 TZ1, Paper 2, Q5 (7 баллов, с калькулятором).

```
my7_a = ...
```

```
my7_b = ...
```

```
check_expr('Задание 7, a', my7_a,  
'08a5aec45598')
```

```
check_expr('Задание 7, b', my7_b,  
'189a6f4e839a')
```

Теория 4. Коэффициенты как последовательность

Небольшой, но регулярный вид: три коэффициента разложения связаны условием из другой темы — арифметическое среднее, геометрическая прогрессия. Работа делится надвое, и обе половины простые:

1. Формулой общего члена выписать три нужных коэффициента.
2. Записать условие связи и решить получившееся уравнение.

Условия, которые встречаются:

Формулировка	Уравнение
третий член — среднее арифметическое второго и четвёртого	$2T_3 = T_2 + T_4$
три коэффициента образуют геометрическую прогрессию	$\frac{T_3}{T_2} = \frac{T_4}{T_3}$

Ловушка, за которую снимают последний балл. Уравнения здесь получаются из деления на x или на h , и корень 0 появляется почти всегда. Он по-

сторонний: при $x = 0$ разложение вырождается, при $h = 0$ прогрессии нет. Markscheme про это пишет прямым текстом — «award final A0 for obtaining $x = 0$ ». Посмотрите в условие: там почти наверняка написано $x \neq 0$ или $h > 0$.

Задание 8 — среднее арифметическое

В разложении $(x + 1)^7$, записанном по убыванию степеней x , третий член является средним арифметическим второго и четвёртого. Найдите все возможные значения x , если $x \neq 0$.

Коэффициент при x^5 вы уже нашли в задании 2. Понадобятся ещё соседние.

Источник: May 2022 TZ2, Paper 1, Q5(b) (5 баллов, без калькулятора).

```
my8 = [...] # все подходящие значения x

check_set('Задание 8', my8, '830ae8c654c7')
```

Задание 9 — геометрическая прогрессия

В разложении $(x + h)^8$ по убыванию степеней x коэффициенты при x^7 , x^6 и x^4 равны a , b и d соответственно. Известно, что a , b , d образуют геометрическую прогрессию, и $h > 0$. Найдите h .

Обратите внимание на пропуск: берут x^7 , x^6 и x^4 , а не три подряд.

Источник: May 2023 TZ2, Paper 2, Q4 (7 баллов, с калькулятором).

```
my9 = ... # значение h
```

```
check_num('Задание 9', my9, 6,  
'1a948f1b4374')
```

Теория 5. Дробный и отрицательный показатель

Вторая половина темы. Формула продолжается на любое действительное m , но выглядит иначе — факториалов больше нет, потому что $(\frac{1}{2})!$ не существует:

$$\begin{aligned}
& (1+x)^m \\
& = 1 \\
& \quad + mx \\
& \quad + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 \\
& \quad + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 \\
& \quad + \dots
\end{aligned}$$

Числитель — произведение $m, m-1, m-2, \dots$, знаменатель — факториал номера. При целом положительном m произведение рано или поздно обнуляется, и ряд обрывается; при дробном или отрицательном m он **бесконечен**, и в ответе пишут столько членов, сколько просят.

Два обязательных условия.

Форма $(1+\dots)^m$. Формула работает только когда первое слагаемое — единица. Выражение $\frac{1}{2-qx}$ сначала приводят к нужному виду:

$$\frac{1}{2-qx} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{q}{2}x\right)^{-1}.$$

Забыть вынести двойку — потерять всё разложение.

Область сходимости. Ряд имеет смысл только при $|x| < 1$. Если в скобке стоит ax , условие превращается в $|ax| < 1$, то есть

$$|x| < \frac{1}{|a|}.$$

Это отдельный балл, и достаётся он одной строкой. В ноябре 2021 за ответ « $|x| < 1$ » стоял целый А1 — за одну строку, которую половина не пишет.

Как считать без ошибок. Коэффициенты берут по одному, не пытаясь свернуть общую формулу. Для $(1 + 3x)^{1/3}$:

$$\begin{aligned} &1, \\ &\frac{1}{3}(3x), \\ &\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}(3x)^2, \\ &\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{5}{3}\right)}{6}(3x)^3, \end{aligned}$$

то есть $1 + x - x^2 + \frac{5}{3}x^3 - \dots$. Скобка $(3x)$ возводится в степень целиком — за-

быть возвести тройку и есть самая частая ошибка приёма, и заметна она сразу: коэффициенты получаются подозрительно мелкими.

Задание 10 — дробный показатель

Найдите первые четыре члена разложения $(1 + 5x)^{1/2}$ по возрастающим степеням x .

Источник: May 2025 TZ2, Paper 1, Q11(a) (4 балла, без калькулятора).

```
my10 = ... # четыре члена, как  
многочлен  
  
check_series('Задание 10', my10,  
'70dfe755c562')
```

Задание 11 — отрицательный показатель, две штуки

(а) Покажите, что первые четыре члена разложения $(1 + x^2)^{-1}$ равны $1 - x^2 + x^4 - x^6$.

(b) Разложите $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ до члена с x^4 включительно.

В обоих случаях в роли « x » из формулы выступает x^2 — подставляйте целиком, вместе со знаком.

Источник: November 2025 TZ1, Paper 1, Q10(a)(i) и Q10(b)(i) (3 и 4 балла, без калькулятора).

```
mylla = ...                # разложение (1 +  
x^2)^(-1) до x^6  
myllb = ...                # разложение  
1/sqrt(1 - x^2) до x^4  
  
check_series('Задание 11 (a)', mylla,  
'dfe7070cb661')  
check_series('Задание 11 (b)', myllb,  
'c6f929937408')
```

Задание 12 — разность двух рядов

Известно, что при $a \neq 0$

$$(1 + ax)^{-1/2} - (1 - x)^{1/2} = 4bx + bx^2 + \dots$$

(a) Найдите a и b .

(b) При каких x разложение имеет смысл?

Разложите каждую скобку до x^2 , вычитите и приравняйте коэффициенты. Система решается подстановкой, и у неё **два** решения — третий раз подряд в этом практикуме одно из них отсекается условием задачи, а не алгеброй.

Источник: November 2021, Paper 1, Q9 (6 + 1 балл, без калькулятора).

```
my12_a = ...
my12_b = ...
my12_r = ...          # граница:
разложение верно при |x| < ...

check_expr('Задание 12, a', my12_a,
'97203134d72b')
check_expr('Задание 12, b', my12_b,
'7968b350d8f6')
check_num('Задание 12, граница', my12_r, 6,
'6b86b273ff34')
```

Теория 6. Произведение рядов и приближение

Перемножить и обрубить. Если просят разложение произведения до x^2 ,

каждую скобку раскладывают до x^2 , перемножают и **выбрасывают всё выше x^2** . Считать члены, которые всё равно уйдут, — потерянное время:

$$\begin{aligned}
 & (1 - 2x) \left(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2\right) \\
 & = 1 \\
 & \quad - \frac{3}{2}x \\
 & \quad - \frac{9}{8}x^2 \\
 & \quad + \underbrace{\dots}_{\text{в мусор}}
 \end{aligned}$$

— здесь второй скобкой служит разложение $\sqrt{1+x}$, и всё, что выше x^2 , выброшено ещё до умножения.

Полезная проверка: степень результата не выше требуемой, и слагаемых ровно столько, сколько просили.

Приближение числом. Разложение — многочлен, в него можно подставить число и получить приближение исходного выражения. Порядок:

1. Приравнять выражение под корнем к нужному числу и найти x .
2. Подставить этот x в разложение.

3. Проверить, что x лежит в области сходимости.

Пример: чтобы приблизить $\sqrt[3]{1.06}$ через $(1 + 3x)^{1/3}$, решают $1 + 3x = 1.06$, откуда $x = 0.02$.

Откуда берётся точность. Отброшенный хвост тем меньше, чем меньше $|x|$: следующий член пропорционален очередной степени x , и при $x = 0.02$ он в разы меньше, чем при вдвое большем x . Отсюда стандартный вопрос «почему это приближение хуже» и стандартный ответ: **подставляемый x больше.**

Крайний случай стоит различать отдельно. Если найденный x вылезает за $|x| < \frac{1}{|a|}$, приближение не «менее точное» — оно вообще не имеет смысла, ряд расходится.

Задание 13 — произведение двух рядов

Найдите разложение $\frac{1+px}{1+qx}$ по возрастающим степеням x до члена с x^2 включительно.

Знаменатель — это $(1+qx)^{-1}$. Буквы в ответе называйте **p** и **q**.

Источник: May 2025 TZ2, Paper 1, Q11(b) (3 балла, без калькулятора).

```
my13 = ... # разложение до x^2,
            через p и q

check_series('Задание 13', my13,
            'f6cf0c65b403')
```

Теория 7. Бином и комплексные числа

Стык с А5 и А6. Если в бином подставить i , разложение распадается на действительную и мнимую части, и это даёт тригонометрические тождества.

$$\begin{aligned}
 & (\cos \theta + i \sin \theta)^n \\
 &= \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} \cos^{n-r} \theta (i \sin \theta)^r.
 \end{aligned}$$

Степени i ходят по кругу с периодом 4:

$$\begin{aligned}
 i^0 &= 1, \\
 i^1 &= i, \\
 i^2 &= -1, \\
 i^3 &= -i, \\
 i^4 &= 1, \\
 &\dots
 \end{aligned}$$

Значит чётные r дают действительную часть со знаками $+, -, +, -$, а нечётные — мнимую с теми же знаками. Собранных порознь, получают $a + bi$.

Зачем это нужно. По теореме Муавра то же самое равно $\cos n\theta + i \sin n\theta$. Приравняв части, получают формулы кратного угла — тот самый приём, которым в А6 доказывают $\sin 5\theta$. Здесь делается первая половина работы; вторая живёт там.

Второй сюжет — подстановка вида $z = i \tan \theta$. Тогда $z^2 = -\tan^2 \theta$, и уравне-

ние, в котором остались только чётные степени z , превращается в уравнение на $\tan^2 \theta$. Так добывают точные значения тангенсов углов, которых нет в таблице; какой именно угол получится, решает степень бинома в условии.

Задание 14 — раскрыть с мнимой единицей

Разложите $(\cos \theta + i \sin \theta)^5$ по биному и запишите результат в виде $a + bi$, где a и b выражены через $\sin \theta$ и $\cos \theta$.

Переменную называйте `th` — она заведена в ячейке настройки.

Источник: November 2023 TZ1, Paper 1, Q12(a) (4 балла, без калькулятора). Тот же вопрос повторён в TZ2 той же сессии.

```

my14_a = ...                # действительная
часть
my14_b = ...                # мнимая часть (без
множителя i)

check_series('Задание 14, Re', my14_a,
'eb221138041f', var=th)
check_series('Задание 14, Im', my14_b,
'85f50e318e16', var=th)

```

Задание 15 — точное значение тангенса

Пусть $z = i \tan \frac{\pi}{8}$. Из предыдущих пунктов задачи известно, что для этого z выполняется $(1 + z)^4 + (1 - z)^4 = 0$.

(a) Раскройте $(1 + z)^4 + (1 - z)^4$ по биному.

(b) Решите получившееся уравнение относительно z^2 .

(c) Отсюда покажите, что $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$.

При раскрытии обратите внимание: нечётные степени сокращаются, и остаются только чётные. Это и делает

уравнение квадратным относительно z^2 .

Источник: November 2025 TZ3, Paper 1, Q11(d) (7 баллов, без калькулятора).

```
my15_e = ... # (1+z)^4 + (1-z)^4
в раскрытом виде
my15_z = [...] # оба значения z^2

check_series('Задание 15, разложение',
my15_e, 'af76c9d39adb', var=z)
check_set('Задание 15, z^2', my15_z,
'8ce13e7632b5')

# пункт (с) проверяется численно: обе стороны
обязаны совпасть
print('tan(pi/8) =',
tan(pi/8).evalf(10))
print('sqrt(3-2*sqrt(2)) =', sqrt(3 -
2*sqrt(2)).evalf(10))
```

Где здесь калькулятор

29% баллов темы — Paper 2, и в отличие от многих тем архива это не формальность: калькулятор здесь делает конкретную работу, но только на последнем шаге.

Что он делает.

- *Решает уравнение, к которому вы пришли.* Уравнение вида $\binom{m}{2} a^{m-2} = N$, в котором неизвестное стоит и в биномиальном коэффициенте, и в показателе, аналитически не решается вовсе: его решают подбором или графически, и `markscheme` это разрешает прямо. Задание 4 приводит ровно к такому.
- *Считает $\binom{n}{r}$.* Функция `nCr` есть на любом GDC, и в Paper 2 считать факториалы руками незачем.
- *Решает системы.* В задании 7 система на a и b решается графически — `markscheme` принимает «`solve their system algebraically or graphically`».

Чего он не делает. Общий член. Показатель степени x в общем члене и номер r — это работа руками в обеих бумагах, и именно на ней стоят все M1. Калькулятор подключается после того, как уравнение уже записано.

Чего он не делает совсем. Разложения с дробным показателем — все 77 баллов Рарег 1, и половина темы. Ряд с нецелой степенью GDC не раскладывает, а если бы и раскладывал, за ответ без выкладки баллов не дают.

```
# как выглядит подбор из задания 4 и почему
он тут законен
print('подбор по n:')
for i in range(5, 9):
    print(f'  n = {i}: {binomial(i + 1, 2) *
3**(i - 1)}')
```



```
# а вот проверка разложения: сравним отрезок
ряда с самой функцией
приближение = 1 + Rational(5, 2)*x -
Rational(25, 8)*x**2 + Rational(125, 16)*x**3
for v in (0.01, 0.04, 0.1, 0.19):
    точно = float(sqrt(1 + 5*v))
    пригл = float(приближение.subs(x, v))
    print(f'x = {v:<5} точно {точно:.6f}
приблизённо {пригл:.6f}  '
          f'ошибка {abs(точно - пригл):.2e}')
```

Тренажёр распознавания

Приём выбирают по одному взгляду на условие. Для каждого назовите приём одним кодом:

expand · term · equate · seq · frac · approx ·
complex

#	Условие
1	Find the coefficient of x^{12} in the expansion of $(2x^2 - \frac{1}{x})^9$
2	Expand $(1 - 3x)^{-2}$ up to and including the term in x^3
3	Expand and simplify $(2 + x)^5$
4	In the expansion of $(1 + cx)^m$ the first three terms are $1 + 20x + 150x^2$. Find c and m
5	Expand $(\cos \theta + i \sin \theta)^4$ and hence show that $\cos 4\theta = 8 \cos^4 \theta - 8 \cos^2 \theta + 1$
6	Find the term independent of x in $(x^2 + \frac{3}{x})^{12}$
7	The coefficients of x^2 , x^3 , x^4 in $(1 + x)^n$ form an arithmetic sequence. Find n
8	Find the first three terms of $\frac{1}{\sqrt{4+x}}$ in ascending powers of x
9	Use your expansion with $x = 0.02$ to estimate $\sqrt[3]{1.06}$
10	Write down the expansion of $(a + b)^3$
11	In the expansion of $(1 + ax)^n$ the coefficients of x and x^2 are 15 and 90. Find a and n
12	Find the constant term in the expansion of $(3x - \frac{2}{x^2})^{15}$
13	The second, third and fifth coefficients of $(1 + y)^n$ are in geometric progression
14	By expanding $(1 + i)^{10}$, find its real part

#	Условие
15	State the values of x for which the expansion of $(1 + 4x)^{-1/3}$ is valid

```

answers = {
    1: '', 2: '', 3: '', 4: '', 5: '',
    6: '', 7: '', 8: '', 9: '', 10: '',
    11: '', 12: '', 13: '', 14: '', 15: '',
}

KEY = {1: '599f7703547e', 2: '2fd26213d6e5',
3: 'd78de925a878', 4: 'bb273c8b6346', 5:
'ea4b35e8f832', 6: '599f7703547e', 7:
'4f5260d71c7e', 8: '2fd26213d6e5', 9:
'3fc7c96a56b6', 10: 'd78de925a878', 11:
'bb273c8b6346', 12: '599f7703547e', 13:
'4f5260d71c7e', 14: 'ea4b35e8f832', 15:
'2fd26213d6e5'}
trigger_check(answers, KEY)

```

Задание 16 — НА ТАЙМЕРЕ: 15 минут

Продолжение заданий 10 и 13: те же два разложения, но теперь их сравнивают и пускают в дело. Экзаменационный формат целиком, 10 баллов.

Известно, что разложения $(1 + 5x)^{1/2}$ и $\frac{1 + px}{1 + qx}$ совпадают в первых трёх членах.

(c) Покажите, что $q = \frac{5}{4}$, и найдите p .

(d) Пользуясь приближением $\sqrt{1+5x} \approx \frac{1+px}{1+qx}$, найдите приближённое значение $\sqrt{1.2}$ в виде дроби. Затем найдите x , которое понадобилось бы для приближения $\frac{\sqrt{5}}{2}$, и объясните, почему то приближение окажется хуже.

Источник: May 2025 TZ2, Paper 1, Q11(c) и Q11(d) (4 + 6 баллов, без калькулятора).

```
# заведите таймер на 15 минут

my16_q = ...           # значение q
my16_p = ...           # значение p
my16_x = ...           # x для приближения
sqrt(1.2)
my16_v = ...           # само приближение,
дробью
my16_y = ...           # x, нужный для
sqrt(5)/2

check_expr('Задание 16, q', my16_q,
'706108d9f5cd')
check_expr('Задание 16, p', my16_p,
'587a9acc1f29')
check_expr('Задание 16, x для sqrt(1.2)',
my16_x, '0e75b14760a8')
check_expr('Задание 16, приближение', my16_v,
'ff6e72aa45c1')
check_expr('Задание 16, x для sqrt(5)/2',
my16_y, 'd75dc311c2a9')
```

Журнал попытки

Заполните после проверки по решению — по одной строке на пункт.

Пункт	Уложился	Приём назван верно	Что стоило балла
(c)			
(d)			

Для этой темы в журнал стоит добавить графу **«сколько членов разложения я выписал лишних»**. Правильный ответ — ноль: в теме, где всё решается общим членом, лишние слагаемые это чистая потеря времени.



Решения

Дальше — разборы. Читайте после того, как решили.

Решение 1 — раскрыть до конца

Строка $n = 4$ треугольника Паскаля: 1, 4, 6, 4, 1. Значит

$$(1 + x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4. \quad \blacksquare$$

```
my1 = 1 + 4*x + 6*x**2 + 4*x**3 + x**4
```

Разметка. M1 за попытку найти коэффициенты (строка Паскаля, формула или перемножение $(1 + 2x + x^2)^2$), A1 за верный ответ.

Три законных пути — markscheme принимает все: строка треугольника, подстановка в формулу бинома, возведение $(1 + x)^2$ в квадрат. При $n = 4$ быстрее всего треугольник.

Решение 2 — один коэффициент

Член с x^5 в $(x+1)^7$ получается, когда единица взята дважды:

$$\binom{7}{2} x^5 \cdot 1^2 = 21x^5,$$

значит $b = 21$. ■

```
my2 = 21
```

Разметка. M1 за то, что нужный член опознан ($\binom{7}{2}$ или $\binom{7}{5}$), A1 за верное вычисление. Второй путь — выписать строку 7 треугольника Паскаля (1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1) и прочитать 21 напрямую; markscheme даёт за это те же два балла.

Почему $\binom{7}{2}$, а не $\binom{7}{5}$. Оба верны: $\binom{7}{2} = \binom{7}{5} = 21$. Считать удобнее с двойки — два множителя вместо пяти.

Решение 3 — найти букву в скобке

Общий член $(x+k)^7$:

$$T_{r+1} = \binom{7}{r} x^{7-r} k^r.$$

Нужен x^5 , значит $7 - r = 5$, то есть $r = 2$:

$$\binom{7}{2} x^5 k^2 = 21k^2 x^5.$$

Приравниваем коэффициент к 63:

$$21k^2 = 63$$

$$\implies k^2$$

$$= 3$$

$$\implies k$$

$$= \pm\sqrt{3}. \quad \blacksquare$$

```
my3 = [sqrt(3), -sqrt(3)]
```

Разметка. M1 за использование общего члена, A1 за верный член, A1 за $\binom{7}{2} = 21$, A1 за $21k^2 = 63$, A1 за оба значения k .

Где теряют. Последний балл: markscheme пишет «M1A1A1A1A0 for $k = 3$ only» — то есть за потерю отрицательного корня снимают ровно один балл, но снимают всегда. Уравнение $k^2 = 3$ имеет два решения, и в условии

нет ничего, что отсекало бы отрицательное.

Решение 4 — найти показатель степени

Общий член $(3 + x^2)^{n+1}$:

$$\begin{aligned} T_{r+1} &= \binom{n+1}{r} 3^{n+1-r} (x^2)^r \\ &= \binom{n+1}{r} 3^{n+1-r} x^{2r}. \end{aligned}$$

Нужен x^4 , значит $2r = 4$, то есть $r = 2$.
Коэффициент:

$$\binom{n+1}{2} \cdot 3^{n-1} = \frac{n(n+1)}{2} \cdot 3^{n-1}.$$

Приравниваем к 20412:

$$\frac{n(n+1)}{2} \cdot 3^{n-1} = 20412.$$

Аналитически это не решается: n стоит и в основании, и в показателе. Подбираем — левая часть быстро растёт:

n	значение
5	1215
6	5103
7	20412
8	78732

Значит $n = 7$. ■

my4 = 7

Разметка. M1 за произведение биномиального коэффициента, степени тройки и степени x^2 ; A1 за верно выбранный член; M1 за приравнивание к 20412; A1A1 за решение и $n = 7$.

Второй путь. Вынести тройку: $(3 + x^2)^{n+1} = 3^{n+1} \left(1 + \frac{x^2}{3}\right)^{n+1}$. Тот же ответ, но арифметика чуть чище — степени тройки не размазаны по членам.

Про калькулятор. Это Paper 2, и подбор здесь — не признание бессилия, а метод. Markscheme принимает и таблицу значений, и пересечение графиков.

Решение 5 — когда постоянный член вообще есть

Общий член:

$$\begin{aligned}T_{r+1} &= \binom{n}{r} (x^3)^{n-r} \left(-\frac{1}{8x}\right)^r \\&= \binom{n}{r} \left(-\frac{1}{8}\right)^r x^{3(n-r)-r} \\&= \binom{n}{r} \left(-\frac{1}{8}\right)^r x^{3n-4r}.\end{aligned}$$

Постоянный член — это x^0 :

$$3n - 4r = 0 \implies r = \frac{3n}{4}.$$

Теперь главное: r обязано быть **целым** и лежать в $0 \leq r \leq n$. Дробь $\frac{3n}{4}$ целая тогда и только тогда, когда n кратно 4 (тройка на 4 не делится). Значит

$$n = 4,$$

$$8,$$

$$12,$$

...

то есть

$$n = 4m,$$

$$m \in \mathbb{Z}^+.$$



```
my5_pow = 3*n - 4*r
my5_n = [4, 8, 12]
```

Разметка. M1 за общий член, M1 за понимание, что постоянный член — это нулевая степень, A1 за $3n - 4r = 0$ или $r = 3n/4$, A1 за одно верное n или за « r кратно 3», A1 за общий ответ $n = 4m$.

Проверка условия $r \leq n$. При $n = 4m$ выходит $r = 3m$, и $3m \leq 4m$ при всех положительных m — годится любое кратное четырём, без верхней границы.

Где теряют. Останавливаются на $r = \frac{3n}{4}$, не сделав вывод про целость. Это ровно половина задачи: уравнение написать легко, а сообразить, что дробное r означает отсутствие такого

члена, — и есть то, что здесь проверяют.

Решение 6 — два коэффициента, две буквы

Разложение:

$$\begin{aligned}(1 + kx)^n &= 1 \\ &+ \binom{n}{1} kx \\ &+ \binom{n}{2} k^2 x^2 \\ &+ \dots \\ &= 1 \\ &+ nkx \\ &+ \frac{n(n-1)}{2} k^2 x^2 \\ &+ \dots\end{aligned}$$

Сравниваем с данным $1 + 12x + 28k^2x^2$:

$$nk = 12, \quad \frac{n(n-1)}{2} k^2 = 28k^2.$$

Во втором уравнении k^2 сокращается — это главный ход:

$$\begin{aligned}
\frac{n(n-1)}{2} &= 28 \\
&\implies n^2 - n - 56 \\
&= 0 \\
&\implies (n-8)(n+7) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

По условию $n \in \mathbb{Z}^+$, значит $n = 8$, и тогда $k = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$. ■

```

my6_n = 8
my6_k = Rational(3, 2)

```

Разметка. M1 за применение бинома, A1 за $nk = 12$, A1 за $\frac{n(n-1)}{2} = 28$, M1 за попытку решить квадратное, A1 за $n = 8$, A1 за $k = \frac{3}{2}$.

Почему сокращение на k^2 законно. Если бы $k = 0$, разложение было бы просто 1, и член $12x$ не появился бы. Значит $k \neq 0$, и делить можно.

Второй путь. $\binom{n}{2} = 28$ — это строка треугольника Паскаля, у которой третий элемент равен 28. Строка $n = 8$: 1, 8, 28, 56, ... Ответ читается без квадратного уравнения, и markscheme его принимает.

Решение 7 — система из двух разложений

Общий член $(ax^3 + b)^m$:

$$\begin{aligned}T_{r+1} &= \binom{m}{r} (ax^3)^{m-r} b^r \\&= \binom{m}{r} a^{m-r} b^r x^{3(m-r)}.\end{aligned}$$

Нужен x^6 , значит $3(m-r) = 6$, то есть $m-r = 2$: множитель ax^3 берётся **дважды**, а b — все остальные разы. Коэффициент равен $\binom{m}{2} a^2 b^{m-2}$.

Для $m = 8$: $\binom{8}{2} a^2 b^6 = 28a^2 b^6 = 448 \Rightarrow a^2 b^6 = 16$.

Для $m = 10$: $\binom{10}{2} a^2 b^8 = 45a^2 b^8 = 2880 \Rightarrow a^2 b^8 = 64$.

Делим второе на первое:

$$b^2 = 4 \implies b = 2 \quad (b > 0),$$

и обратно: $a^2 \cdot 64 = 16$, откуда $a^2 = \frac{1}{4}$ и $a = \frac{1}{2}$. ■

```
my7_a = Rational(1, 2)
my7_b = 2
```

Разметка. M1 за произведение биномиального коэффициента и степеней, A1 за верно выбранный член ($r = 2$ или $r = 6$ по симметрии), A1A1 за оба уравнения, M1 за попытку решить систему, A1A1 за a и b .

Что здесь легче всего перепутать. Какая буква в квадрате. Степень x приносит только ax^3 , и раз нужен x^6 , этот множитель взят дважды — значит a^2 , а не a^6 . Проверить себя можно на степенях: у b должна остаться степень $m - 2$, то есть 6 и 8, и деление уравнений должно давать именно b^2 .

Про деление. Приём общий и стоит запоминания: две степенные системы делят одну на другую, чтобы одна из букв сократилась. Здесь a^2 уходит сразу, и остаётся $b^2 = 4$ в одну строку.

Про калькулятор. Paper 2, и markscheme разрешает решать систему графически. Но деление уравнений короче любого графика.

Решение 8 — среднее арифметическое

Разложение $(x + 1)^7$ по убыванию степеней начинается так:

$$x^7 + 7x^6 + 21x^5 + 35x^4 + \dots$$

Второй, третий и четвёртый члены — это $7x^6$, $21x^5$, $35x^4$. Условие:

$$21x^5 = \frac{7x^6 + 35x^4}{2}.$$

Умножаем на 2 и делим на $7x^4$ (можно, так как $x \neq 0$):

$$\begin{aligned} 42x^5 &= 7x^6 + 35x^4 \\ \implies 6x &= x^2 + 5 \\ \implies x^2 - 6x + 5 &= 0. \end{aligned}$$

Раскладываем: $(x - 1)(x - 5) = 0$, значит $x = 1$ или $x = 5$. ■

```
my8 = [1, 5]
```

Разметка. A1 за $a = 7$, A1 за верное уравнение, A1 за квадратное уравне-

ние, M1 за попытку его решить, A1 за оба корня.

Ловушка, названная в markscheme прямым текстом. «Award final A0 for obtaining $x = 0$, $x = 1$, $x = 5$ ». Если делить на x^4 вы не решились и раскрыли всё как $x^6 - 6x^5 + 5x^4 = 0$, то x^4 вынесется за скобку и подарит корень $x = 0$. Он посторонний: в условии написано $x \neq 0$, и лишний корень в ответе стоит балла.

Как не попасться. Прежде чем решать, посмотрите, при каком x уравнение вырождается, и вычеркните это значение сразу.

Решение 9 — геометрическая прогрессия

Разложение $(x + h)^8$ по убыванию степеней x :

$$\begin{aligned}
& x^8 \\
& + \binom{8}{1} h x^7 \\
& + \binom{8}{2} h^2 x^6 \\
& + \binom{8}{3} h^3 x^5 \\
& + \binom{8}{4} h^4 x^4 \\
& + \dots
\end{aligned}$$

Значит

$$\begin{aligned}
a &= \binom{8}{1} h = 8h, \\
b &= \binom{8}{2} h^2 = 28h^2, \\
d &= \binom{8}{4} h^4 = 70h^4.
\end{aligned}$$

Три числа образуют геометрическую прогрессию, когда отношения соседних равны:

$$\frac{b}{a} = \frac{d}{b} \implies \frac{28h^2}{8h} = \frac{70h^4}{28h^2} \implies \frac{7h}{2} = \frac{5h^2}{2}.$$

Отсюда $7h = 5h^2$, то есть $h(5h - 7) = 0$ и $h = \frac{7}{5} = 1,4$ (корень $h = 0$ отброшен, так

как $h > 0$). ■

```
my9 = Rational(7, 5)
```

Разметка. M1 за использование разложения, A1A1A1 за a, b, d , M1 за признание постоянного отношения, A1 за верное уравнение, A1 за $h = 1,4$.

Про пропуск. Берут коэффициенты при x^7 , x^6 и x^4 — не подряд. Это не опечатка условия: прогрессию образуют именно эти три, и $\binom{8}{3}$ в задаче не участвует. Три балла из семи стоят просто за то, чтобы взять три правильных коэффициента.

Про корень $h = 0$. Появляется тем же способом, что и в задании 8, и отбрасывается по той же причине: в условии написано $h > 0$. Два задания подряд с одной ловушкой — не совпадение, это любимый способ ИВ проверить, читаете ли вы ограничения.

Решение 10 — дробный показатель

Обобщённая формула с $m = \frac{1}{2}$ и «иксом» $5x$:

$$\begin{aligned}(1 + 5x)^{1/2} \\&= 1 \\&\quad + \frac{1}{2}(5x) \\&\quad + \frac{\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right)}{2!}(5x)^2 \\&\quad + \frac{\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right)}{3!}(5x)^3 \\&\quad + \dots\end{aligned}$$

Считаем по одному:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \cdot 5x &= \frac{5}{2}x, \\ \frac{-\frac{1}{4}}{2} \cdot 25x^2 &= -\frac{25}{8}x^2, \\ \frac{\frac{3}{8}}{6} \cdot 125x^3 &= \frac{125}{16}x^3.\end{aligned}$$

Итого

$$\begin{aligned}
 & (1 + 5x)^{1/2} \\
 & = 1 \\
 & \quad + \frac{5}{2}x \\
 & \quad - \frac{25}{8}x^2 \\
 & \quad + \frac{125}{16}x^3 \\
 & \quad + \dots \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

```
my10 = 1 + Rational(5, 2)*x - Rational(25, 8)*x**2 + Rational(125, 16)*x**3
```

Разметка. M1 за применение формулы с $m = \frac{1}{2}$, A1 за верную подстановку хотя бы в три члена, A1A1 за верный ответ.

Самая частая ошибка приёма. Возвести в степень только x , забыв про пятёрку: написать $-\frac{1}{8}x^2$ вместо $-\frac{25}{8}x^2$. В формулу подставляется **вся скобка** $5x$ целиком.

Проверка на месте. Подставьте $x = 0,01$: точное значение $\sqrt{1,05} = 1,024695$, а разложение даёт 1,024695. Сошлось до шести знаков — значит коэффициенты верны. Это законный способ проверить

себя за десять секунд, и он работает в обеих бумагах.

Решение 11 — отрицательный показатель, две штуки

(a) Формула с $m = -1$ и «иксом» x^2 :

$$\begin{aligned} & (1 + x^2)^{-1} \\ &= 1 \\ & \quad + (-1)x^2 \\ & \quad + \frac{(-1)(-2)}{2!} (x^2)^2 \\ & \quad + \frac{(-1)(-2)(-3)}{3!} (x^2)^3 \\ & \quad + \dots \\ &= 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Это геометрическая прогрессия со знаменателем $-x^2$ — что и должно быть: $\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + \dots$ при $t = -x^2$.

(b) Здесь $m = -\frac{1}{2}$, а «икс» равен $-x^2$ (минус входит в скобку!):

$$\begin{aligned}
& (1 - x^2)^{-1/2} \\
&= 1 \\
&\quad + \left(-\frac{1}{2}\right) (-x^2) \\
&\quad + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right)}{2!} (-x^2)^2 \\
&\quad + \dots \\
&= 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \dots \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

```

mylla = 1 - x**2 + x**4 - x**6
myllb = 1 + x**2/2 + 3*x**4/8

```

Разметка. (a) M1 за построение разложения до четырёх членов с $m = -1$, A1 за третий член, A1 за четвёртый. (b) M1 за разложение с $m = -\frac{1}{2}$, (A1) за первые два члена, (A1) за третий, A1 за ответ.

Про знаки. В (b) все коэффициенты вышли положительными, хотя m отрицательно, — потому что минусы из $m(m-1)$ и из $(-x^2)^r$ гасят друг друга при чётных r . Проверить легко: $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ больше единицы при любом $x \neq 0$, значит все поправки обязаны быть положительными.

Про форму записи. Пункт (b) в условии выглядит как $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Первый ход — переписать это как $(1-x^2)^{-1/2}$; пока показатель не вынесен наружу, формула не применяется.

Решение 12 — разность двух рядов

(a) Раскладываем каждую скобку до x^2 .

$$(1+ax)^{-1/2} = 1 - \frac{a}{2}x + \frac{3a^2}{8}x^2 + \dots$$

$$(1-x)^{1/2} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots$$

Вычитаем — единицы сокращаются:

$$\begin{aligned} & (1+ax)^{-1/2} - (1-x)^{1/2} \\ &= \frac{1-a}{2}x \\ & \quad + \frac{3a^2+1}{8}x^2 \\ & \quad + \dots \end{aligned}$$

Приравниваем к $4bx + bx^2$:

$$\frac{1-a}{2} = 4b, \quad \frac{3a^2+1}{8} = b.$$

Из первого $1 - a = 8b$, из второго $3a^2 + 1 = 8b$. Значит

$$\begin{aligned} 1 - a &= 3a^2 + 1 \\ \implies 3a^2 + a &= 0 \\ \implies a(3a + 1) &= 0. \end{aligned}$$

Оба корня надо разобрать честно, потому что **оба удовлетворяют системе.**

При $a = 0$ выходит $b = \frac{1}{8}$, и это не посторонний корень: левая часть превращается в $1 - (1 - x)^{1/2} = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} + \dots$, а правая при $b = \frac{1}{8}$ равна $\frac{x}{2} + \frac{x^2}{8}$ — сходится тождественно. Алгебра этот корень не отсекает.

Отсекает его условие $a \neq 0$: при $a = 0$ первая скобка вырождается в единицу, и никакого разложения с показателем $-\frac{1}{2}$ в задаче не остаётся. Значит

$$a = -\frac{1}{3}, \quad b = \frac{1 - a}{8} = \frac{1}{6}. \quad \blacksquare$$

(b) Оба разложения требуют $|x| < 1$: для $(1 - x)^{1/2}$ это прямо условие $|x| < 1$, для $(1 + ax)^{-1/2}$ при $a = -\frac{1}{3}$ — условие $|x| < 3$. Пересечение даёт $|x| < 1$. ■

```
my12_a = Rational(-1, 3)
my12_b = Rational(1, 6)
my12_r = 1
```

Разметка. M1 за попытку разложить с отрицательным дробным показателем, A1 за первое разложение, A1 за второе, M1 за приравнивание коэффициентов, M1 за решение системы, A1 за ответ. Пункт (b) — отдельный A1.

Про пункт (b). Один балл за одну строку — и его пропускают чаще, чем любой другой в теме. Условие сходимости нужно писать всегда, когда показатель нецелый, даже если про него не спросили отдельным пунктом: разложение без области определения неполно.

Как считать границу. Общее правило: $(1 + cx)^m$ сходится при $|cx| < 1$, то есть $|x| < \frac{1}{|c|}$. Когда скобок несколько,

берут **самую жёсткую** границу из всех. Здесь $(1 - x)^{1/2}$ даёт $|x| < 1$, а $(1 - \frac{x}{3})^{-1/2}$ даёт $|x| < 3$; побеждает первая.

Третий раз одна и та же мысль. В заданиях 8 и 9 лишний корень отбрасывали по условию ($x \neq 0$, $h > 0$), здесь — по условию $a \neq 0$. Разница в том, что там корень был посторонним (появлялся от деления), а тут он настоящий: системе он удовлетворяет. Тем важнее прочитать ограничения — алгебра сама выбор не сделает.

Решение 13 — произведение двух рядов

Знаменатель раскладываем как степень с показателем -1 :

$$(1 + qx)^{-1} = 1 - qx + q^2x^2 - \dots$$

Умножаем на числитель и держим только то, что не выше x^2 :

$$(1 + px)(1 - qx + q^2x^2) \\ = 1$$

$$\begin{aligned} & - qx \\ & + q^2x^2 \\ & + px \\ & - pqx^2 \\ & + \underbrace{pq^2x^3}_{\text{выбрасываем}} \end{aligned}$$

$$= 1 + (p - q)x + (q^2 - pq)x^2 + \dots \quad \blacksquare$$

```
my13 = 1 + (p - q)*x + (q**2 - p*q)*x**2
```

Разметка. А1 за три верных члена разложения $(1 + qx)^{-1}$, М1 за попытку перемножить, А1 за ответ.

Про экономию. Раскладывать знаменатель дальше x^2 незачем: умножение на px поднимет степень, и всё лишнее всё равно уйдёт. Правило простое — если нужен ответ до x^k , каждый сомножитель раскладывают тоже до x^k , не дальше.

Проверка себя. Коэффициент при x^2 можно записать как $q(q - p)$ — та же ве-

личина, и проверка это примет: сверяются значения, а не запись.

Решение 14 — раскрыть с мнимой единицей

По биному с $n = 5$:

$$\begin{aligned} & (\cos \theta + i \sin \theta)^5 \\ &= \sum_{r=0}^5 \binom{5}{r} \cos^{5-r} \theta (i \sin \theta)^r. \end{aligned}$$

Коэффициенты — строка 5 треугольника Паскаля: 1, 5, 10, 10, 5, 1. Степени i : 1, i , -1 , $-i$, 1, i . Расписываем шесть членов:

$$\begin{aligned} & \cos^5 \theta \\ &+ 5i \cos^4 \theta \sin \theta \\ &- 10 \cos^3 \theta \sin^2 \theta \\ &- 10i \cos^2 \theta \sin^3 \theta \\ &+ 5 \cos \theta \sin^4 \theta \\ &+ i \sin^5 \theta. \end{aligned}$$

Собираем порознь:

$$a = \cos^5 \theta - 10 \cos^3 \theta \sin^2 \theta + 5 \cos \theta \sin^4 \theta,$$

b

$$\begin{aligned} &= 5 \cos^4 \theta \sin \theta \\ &\quad - 10 \cos^2 \theta \sin^3 \theta \\ &\quad + \sin^5 \theta. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

```
my14_a = cos(th)**5 -  
10*cos(th)**3*sin(th)**2 +  
5*cos(th)*sin(th)**4  
my14_b = 5*cos(th)**4*sin(th) -  
10*cos(th)**2*sin(th)**3 + sin(th)**5
```

Разметка. M1 за попытку раскрыть по биному (достаточно одного члена с произведением биномиального коэффициента, степени $i \sin \theta$ и степени $\cos \theta$), A1 за верную действительную часть, A1 за верную мнимую. Всего 4 балла — и половина из них за аккуратность со знаками.

Мнемоника для знаков. Чётные r идут в действительную часть, нечётные — в мнимую, и внутри каждой знаки чередуются $+, -, +$. Проверить можно на $\theta = 0$: тогда $a = 1$, $b = 0$, как и должно быть, ведь $(\cos 0 + i \sin 0)^5 = 1$.

Что дальше. По Муавру та же величина равна $\cos 5\theta + i \sin 5\theta$. Приравняв

части, получают $\cos 5\theta = a$ и $\sin 5\theta = b$ — формулы кратного угла. Эта вторая половина работы разбирается в А6, приём «тригонометрические тождества через Муавра».

Про проверку. Сверка идёт по значениям, поэтому она примет и ответ `cos(5*th)` — численно это то же самое. На экзамене так писать нельзя: условие требует выражение через $\sin \theta$ и $\cos \theta$, а $\cos 5\theta$ — это ровно то, что доказывают.

Решение 15 — точное значение тангенса

(a) Раскрываем обе скобки по биному:

$$(1 + z)^4 = 1 + 4z + 6z^2 + 4z^3 + z^4,$$

$$(1 - z)^4 = 1 - 4z + 6z^2 - 4z^3 + z^4.$$

При сложении нечётные степени гасятся:

$$(1 + z)^4 + (1 - z)^4 = 2 + 12z^2 + 2z^4. \quad \blacksquare$$

(b) По условию это равно нулю:

$$2z^4 + 12z^2 + 2 = 0 \implies z^4 + 6z^2 + 1 = 0.$$

Квадратное относительно z^2 :

$$\begin{aligned} z^2 &= \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 4}}{2} \\ &= \frac{-6 \pm 4\sqrt{2}}{2} \\ &= -3 \pm 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

(с) Подставляем $z = i \tan \frac{\pi}{8}$, откуда $z^2 = -\tan^2 \frac{\pi}{8}$:

$$\begin{aligned} -\tan^2 \frac{\pi}{8} &= -3 \pm 2\sqrt{2} \\ \implies \tan^2 \frac{\pi}{8} &= 3 \mp 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Осталось выбрать знак. $3 + 2\sqrt{2} \approx 5,83$, и его корень $\approx 2,41$; $3 - 2\sqrt{2} \approx 0,17$, и его корень $\approx 0,414$. Угол $\frac{\pi}{8}$ меньше $\frac{\pi}{4}$, значит $\tan \frac{\pi}{8} < 1$. Подходит только меньший:

$$\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{3 - 2\sqrt{2}}. \quad \blacksquare$$

```
my15_e = 2 + 12*z**2 + 2*z**4
my15_z = [-3 + 2*sqrt(2), -3 - 2*sqrt(2)]
```

Разметка. M1 за раскрытие по биному, A1 за $2 + 12z^2 + 2z^4$, M1 за попытку решить квадратное, A1 за $z^2 = -3 \pm 2\sqrt{2}$, M1 за подстановку $z = i \tan \frac{\pi}{8}$, A1 за $\tan^2 \frac{\pi}{8} = 3 \mp 2\sqrt{2}$, R1 за обоснование выбора корня.

Последний балл — словесный. R1 стоит не за вычисление, а за фразу « $\tan \frac{\pi}{8}$ — наименьший положительный корень». Без неё доказательство неполно: вы нашли два кандидата и не сказали, почему взят один. Это тот же R1, что в A7.

Красивый побочный факт. $3 - 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} - 1)^2$, поэтому $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$. Форма из условия и эта — одно и то же число; markscheme просил именно $\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$, но узнать полный квадрат полезно для проверки.

Решение 16 — задание на таймере

(с) Первые три члена из задания 10:

$$(1 + 5x)^{1/2} = 1 + \frac{5}{2}x - \frac{25}{8}x^2 + \dots$$

Первые три члена из задания 13:

$$\frac{1 + px}{1 + qx} = 1 + (p - q)x + (q^2 - pq)x^2 + \dots$$

Приравниваем:

$$p - q = \frac{5}{2}, \quad q^2 - pq = -\frac{25}{8}.$$

Из первого $p = q + \frac{5}{2}$. Подставляем во второе:

$$\begin{aligned} q^2 - q\left(q + \frac{5}{2}\right) &= \\ -\frac{5}{2}q &= \\ = -\frac{25}{8} &\implies q = \\ = \frac{5}{4}. &\quad \blacksquare \end{aligned}$$

Тогда $p = \frac{5}{4} + \frac{5}{2} = \frac{15}{4}$.

(d) Чтобы приблизить $\sqrt{1,2}$, нужно $1 + 5x = 1,2$, откуда

$$x = \frac{0,2}{5} = \frac{1}{25}.$$

Подставляем в $\frac{1+px}{1+qx}$ с $p = \frac{15}{4}$, $q = \frac{5}{4}$:

$$\frac{1 + \frac{15}{4} \cdot \frac{1}{25}}{1 + \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{25}} = \frac{1 + \frac{3}{20}}{1 + \frac{1}{20}} = \frac{\frac{23}{20}}{\frac{21}{20}} = \frac{23}{21}.$$

Для сравнения: $\frac{23}{21} = 1,095238$, а $\sqrt{1,2} = 1,095445$.

Теперь $\frac{\sqrt{5}}{2} = \sqrt{\frac{5}{4}} = \sqrt{1,25}$, значит нужно $1 + 5x = 1,25$ и

$$x = \frac{0,25}{5} = \frac{1}{20}.$$

Поскольку $\frac{1}{20} > \frac{1}{25}$, подставляемое значение больше, отброшенный хвост ряда больше, и приближение получается менее точным. ■

```
my16_q = Rational(5, 4)
my16_p = Rational(15, 4)
my16_x = Rational(1, 25)
my16_v = Rational(23, 21)
my16_y = Rational(1, 20)
```

Разметка. (с): M1 за приравнивание коэффициентов, A1 за одно верное уравнение, M1 за попытку решить, A1 за $q = \frac{5}{4}$ (ответ дан в условии, поэтому это AG — «answer given», и выкладка обязана быть полной). (d): M1 за нахо-

ждение x , А1 за $x = \frac{1}{25}$, М1 за подстановку, А1 за $\frac{23}{21}$, А1 за $x = \frac{1}{20}$, R1 за сравнение.

Про АГ. В пункте (с) ответ напечатан в условии. Это значит, что списать его нельзя: каждый шаг должен быть виден, и последний балл ставят только за полную выкладку. Ровно как в А7.

Где ошибаются в (d). Читают $\frac{\sqrt{5}}{2}$ как $\sqrt{\frac{5}{2}}$. Разница принципиальная: $\frac{\sqrt{5}}{2} = \sqrt{1,25}$ даёт $x = \frac{1}{20}$, а $\sqrt{2,5}$ потребовало бы $1 + 5x = 2,5$, то есть $x = 0,3$. Но область сходимости здесь $|5x| < 1$, то есть $|x| < 0,2$ — и $0,3$ в неё не попадает. Тогда ответ был бы не «менее точно», а «разложение вообще неприменимо». Полезно уметь различать эти два случая: за пределами области сходимости разговор о точности теряет смысл.